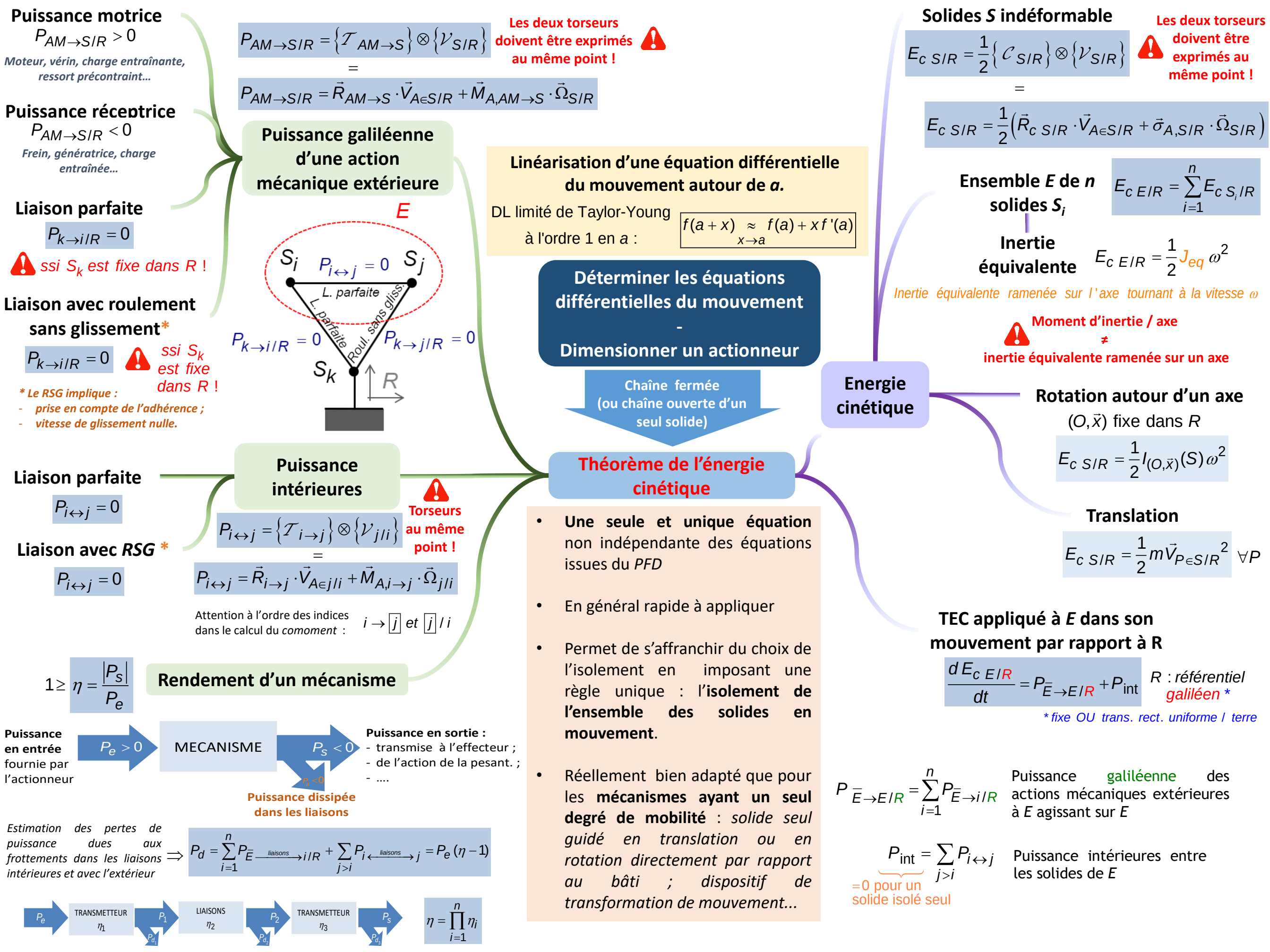




Détermination de l'énergie cinétique d'un ensemble de solides

On décompose le système de solides E en solides élémentaires S_i : $E_{c\ E/R} = \sum_{i=1}^n E_{c\ S_i/R}$

$E_{c\ S/R} = \frac{1}{2} m \|\vec{V}_{P \in S/R}\|^2$ S'agit-il d'un solide assimilé à une masse ponctuelle en P ?

Non

Simple

Quelle est la nature du mouvement considéré ?

Complexe

Rotation autour d'un axe fixe $(O, \vec{x})$ de R

Moment d'inertie donné par rapport à ?

$(O, \vec{x})$

$$E_{c\ S/R} = \frac{1}{2} I_{(O, \vec{x})}(S) \dot{\theta}^2$$

$(G, \vec{x})$

$$E_{c\ S/R} = \frac{1}{2} m \vec{V}_{G \in S/R}^2 + \frac{1}{2} I_{(G, \vec{x})}(S) \dot{\theta}^2$$

Translation
par rapport à R

$$E_{c\ S/R} = \frac{1}{2} m \vec{V}_{P \in S/R}^2$$

Où est donnée la matrice d'inertie ?

En A , un point $\in$ à S
et fixe dans R

$$E_{c\ S/R} = \frac{1}{2} \vec{\Omega}_{S/R} \cdot \left(\vec{I}_A(S) \cdot \vec{\Omega}_{S/R} \right)$$

En G centre de
gravité de S

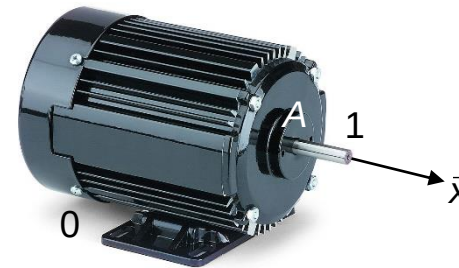
$$E_{c\ S/R} = \frac{1}{2} m \vec{V}_{G \in S/R}^2 + \frac{1}{2} \vec{\Omega}_{S/R} \cdot \left(\vec{I}_G(S) \cdot \vec{\Omega}_{S/R} \right)$$

En B quelconque

$$E_{c\ S/R} = \frac{1}{2} \vec{R}_{c\ S/R} \cdot \vec{V}_{B \in S/R} + \frac{1}{2} \vec{\sigma}_{B, S/R} \cdot \vec{\Omega}_{S/R}$$

Puissances calculées fréquemment

Moteur

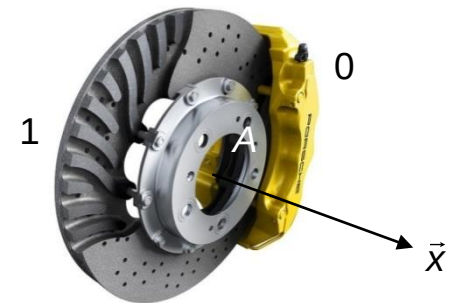


$$P_{0 \rightarrow 1/0} = \{ \mathcal{T}_{0 \rightarrow 1} \} \otimes \{ \mathcal{V}_{1/0} \}$$

$$P_{0 \rightarrow 1/0} = \bigg\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ C_m \vec{x} \end{matrix} \bigg\}_{\forall P} \otimes \bigg\{ \begin{matrix} \omega_{1/0} \vec{x} \\ \vec{0} \end{matrix} \bigg\}_{\forall P \in (A, \vec{x})}$$

$$P_{0 \rightarrow 1/0} = C_m \omega_{1/0} > 0$$

Frein

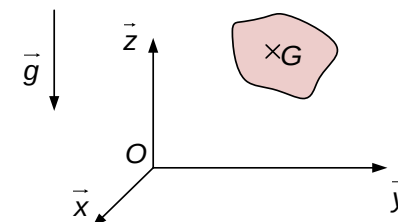


$$P_{0 \rightarrow 1/0} = \{ \mathcal{T}_{0 \rightarrow 1} \} \otimes \{ \mathcal{V}_{1/0} \}$$

$$P_{0 \rightarrow 1/0} = \bigg\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ C_f \vec{x} \end{matrix} \bigg\}_{\forall P} \otimes \bigg\{ \begin{matrix} \omega_{1/0} \vec{x} \\ \vec{0} \end{matrix} \bigg\}_{\forall P \in (A, \vec{x})}$$

$$P_{0 \rightarrow 1/0} = C_f \omega_{1/0} < 0$$

Pesanteur



$$P_{pes \rightarrow S/R} = \{ \mathcal{T}_{pes \rightarrow S} \} \otimes \{ \mathcal{V}_{S/R} \}$$

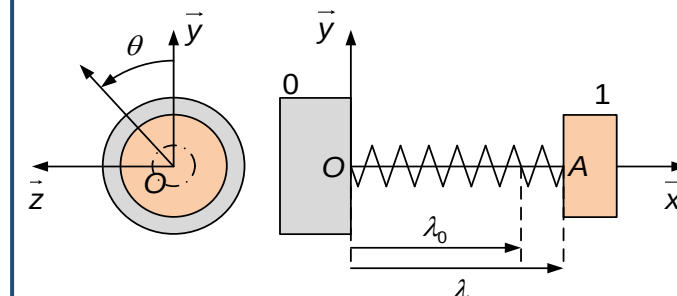
$$P_{pes \rightarrow S/R} = \bigg\{ \begin{matrix} -mg \vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix} \bigg\}_{\forall P \in (G, \vec{z})} \otimes \bigg\{ \begin{matrix} \vec{\Omega}_{S/R} \\ \vec{V}_{G \in S/R} \end{matrix} \bigg\}_G$$

$$P_{pes \rightarrow S/R} = -mg (\vec{V}_{G \in S/R} \cdot \vec{z})$$

$$\text{si } \vec{g} \perp \vec{V}_{G \in S/R} \Rightarrow P_{pes \rightarrow S/R} = 0$$

Ressort

raideur en traction : k (en $N \cdot m^{-1}$)
raideur en torsion : C (en $N \cdot m \cdot rad^{-1}$)



Sollicité en traction-compression :

$$P_{1 \leftarrow \text{ressort} \rightarrow 2} = \{ \mathcal{T}_{1 \leftarrow \text{ressort} \rightarrow 2} \} \otimes \{ \mathcal{V}_{2/1} \}$$

$$P_{1 \leftarrow \text{ressort} \rightarrow 2} = \bigg\{ \begin{matrix} -k(\lambda - \lambda_0) \vec{x} \\ \vec{0} \end{matrix} \bigg\}_{\forall P \in (A, \vec{x})} \otimes \bigg\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ \dot{\lambda} \vec{x} \end{matrix} \bigg\}_{\forall P}$$

$$P_{1 \leftarrow \text{ressort} \rightarrow 2} = -k(\lambda - \lambda_0) \dot{\lambda}$$

Sollicité en torsion :

$$P_{1 \leftarrow \text{ressort} \rightarrow 2} = \bigg\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ -C \theta \vec{x} \end{matrix} \bigg\}_{\forall P \in (A, \vec{x})} \otimes \bigg\{ \begin{matrix} \dot{\theta} \vec{x} \\ \vec{0} \end{matrix} \bigg\}_{\forall P}$$

$$P_{1 \leftarrow \text{ressort} \rightarrow 2} = -C \theta \dot{\theta}$$